Tema 4: Tecnologias atuais aplicadas à cartografia

A forma de representar e analisar o espaço geográfico mudou radicalmente nas últimas décadas. Se antes os mapas eram desenhados em papel, hoje dependem de satélites, computadores e redes digitais: as chamadas geotecnologias. Como defendia Milton Santos, vivemos na união direta entre ciência, técnica e informação para organizar o território. Contudo, mesmo com softwares modernos, o rigor técnico em escalas e coordenadas continua essencial para que o mapa não distorça a realidade do terreno.

Essa transformação apoia-se em quatro eixos principais. O Sensoriamento Remoto utiliza satélites e drones para observar a Terra sem contato direto. Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) reúnem e cruzam diferentes camadas de informações sobre o solo. A esses somam-se o GPS, que garante localização exata em tempo real, e a cartografia na web, que permite a qualquer cidadão acessar mapas interativos pelo celular ou computador.

No Brasil, o uso dessas ferramentas é prático e decisivo. O INPE, por exemplo, monitora queimadas e o desmatamento na Amazônia e no Cerrado por imagens de satélite. No campo, a tecnologia orienta colheitadeiras e a aplicação precisa de insumos agrícolas no agronegócio. Já nas cidades, os sistemas digitais auxiliam no cadastro de imóveis, no planejamento do transporte público e na identificação de áreas de risco de deslizamentos e inundações.

Apesar dos avanços, o acesso a esses recursos ainda reflete fortes desigualdades. Grandes empresas do agronegócio e da mineração contam com tecnologia de ponta para controlar terras e lucrar, enquanto órgãos públicos de fiscalização e prefeituras menores enfrentam falta de verbas e equipes qualificadas. Além disso, a concentração das bases de dados em gigantes estrangeiras gera dependência digital e limita a soberania do país sobre suas riquezas naturais.

Para que as novas ferramentas sirvam ao bem público, é fundamental democratizar esse conhecimento. Isso inclui priorizar softwares livres e gratuitos, como o QGIS, e fortalecer a cartografia social. Quando comunidades indígenas, quilombolas e moradores de periferias utilizam celulares e GPS para mapear sua própria realidade, conquistam meios legítimos de denunciar a grilagem, proteger suas terras e exigir direitos e serviços essenciais.

Nesse cenário, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), presente nos Institutos Federais e no IFMG, tem um papel pedagógico central. O ensino de cartografia não deve formar meros apertadores de botões em programas de computador. A missão da área é garantir uma formação técnica e humana integrada, preparando os estudantes para manusear as geotecnologias com rigor científico, consciência crítica e foco no desenvolvimento sustentável do país.